可溶性转铁蛋白受体测定试剂盒（化学发光法）说明书

【产品名称】

通用名称：可溶性转铁蛋白受体测定试剂盒（化学发光法）

英文名称：Access sTfR

【包装规格】

2 × 50 测试/盒

【预期用途】

本产品用于体外定量测定人血清和血浆（肝素）中的可溶性转铁蛋白受体（sTfR）水平。

Access sTfR 测定是一种应用 Access 免疫分析系统定量测定人血清和血浆（肝素）中可溶性转铁蛋白受体（sTfR）水平的顺磁性微粒化学发光免疫测定。此测定用于辅助诊断缺铁性贫血（IDA），以及鉴别诊断具有或不具有慢性病贫血（ACD）的 IDA。

此测定也可和铁蛋白测定结合使用，得出一个计算的sTfR/log铁蛋白指数。此指数用于辅助诊断IDA，以及鉴别诊断具有或不具有ACD的IDA。

概述和说明转铁蛋白受体（TfR）调节细胞所摄取的铁的量。[1,2,3]TfR 是一种以二硫键连接的跨膜二聚体，由两个相同的进行内在铁转移的亚单位组成，从而将铁输送至细胞液。[2,3,4,5,6,7] 当一个细胞需铁时，TfR 表达增加，以促进铁摄取。[8,9,10] 由于铁的主要作用是用于血红蛋白合成，大约80%的总 TfR 位于红系祖细胞。[2,11]

可溶性转铁蛋白受体（sTfR）是 TfR 在细胞外的区域中的一个特定的点蛋白质水解的结果，形成可在血清和血浆中测定的单体。[12,13] 据报告显示在血清或血浆中总 TfR 和 sTfR 浓度有一定的关系。[14] 因此，血浆或血清中 sTfR 的浓度可以用来间接衡量总 TfR。[15]

由于 TfR 表达在铁缺乏时升高，大多数 TfR 在红系祖细胞细胞表达，血清的 sTfR 水平反映了细胞（红系细胞）是否需铁，[11,15,16,17,18] 或红系祖细胞组的大小（如，红血球生成的几率）。[2,11,19] 这有两点可以证明。第一，血浆或血清中 sTfR 的浓度由于缺铁而升高。[11,15,16,17,18,20,21] 第二，血浆或血清中 sTfR 的浓度与红细胞系转铁蛋白吸收，[2] 即红血球生成的动力学测量有关，以及 sTfR 的浓度受红血球生成增多的影响而升高（如，溶血性贫血、β-珠蛋白生成障碍性贫血、红血球增多症等等。）[11,22] 以及受红细胞生成减少的影响而降低（如，慢性肾衰竭，再生障碍性贫血或者移植后贫血）。[11,19]

慢性病贫血（ACD）和缺铁性贫血（IDA）是最常见的贫血症形式，主要由铁状态的测定来鉴别。[18,23,24] 但是铁的状态的标准测量，比如铁蛋白，总铁结合量和血清铁，直接受慢性病的影响。[18,24,25,26,27,28] 比如，铁蛋白是一种急性时相反应物；因此，如果病人潜在感染或者有炎症，铁蛋白临界值就无效。[25] 一项研究发现铁蛋白的参考值下限对于患 IDA 合并炎症的女性病人只显示22%的灵敏度。[25] 对于患慢性病的病人，缺铁的低铁蛋白灵敏度需更多诊断信息，用于将缺铁和其他的贫血原因进行区别。[18]

相反，sTfR的测量作为对慢性病个体铁缺乏的指示是非常有用的（比如，炎症和感染）。在ACD病人中，sTfR受促炎性细胞因子的影响最小，在评估铁状态和红血球生成方面比血清铁蛋白有优势。[25,29,30]研究也指出将sTfR和铁蛋白联合测定，得出sTfR / 铁蛋白比率或者sTfR/log铁蛋白指数，会增加对于患有慢性病或年老的贫血病人的测试的特异性。[22,25,30,31,32,33,34,35,36,37]研究显示sTfR/log铁蛋白指数是如何使用两个铁的储存量影响的参数之间的关系的—sTfR和铁蛋白—为铁损耗诊断提供一个非创伤性的工具。[25,38]虽然血清sTfR的测量对于铁缺乏和对各种贫血症的不同诊断是有用的，一些研究得出结论，sTfR和铁蛋白测量的结合提供了最高的灵敏度和特异性。[22,25]

sTfR/log 铁蛋白指数同时也为作为其他有价值的应用研究。最近一项研究指出 sTfR/铁蛋白比值对于区分患有和不患有乳糜泻的贫血病人具有预测价值。[39] 在另一项研究中，使用 sTfR 和 sTfR/log 铁蛋白指数可以很好的指示亚临床铁缺乏，强烈的预报了在早期怀孕阶段的细菌性阴道病。[33] 一项研究发现 sTfR/log 铁蛋白指数优于预测长期血液透析病人的铁治疗反应的例行试验。[40] 另一个研究表明 sTfR/log 铁蛋白指数对区分缺铁的病人和患各种血红蛋白病的病人是有用的。[41]

在评估慢性肾衰竭和其他一些疾病状态的病人对重组人红细胞生成素（EPO）治疗法的反应时，sTfR 的潜在用途也被评估。[42] 一项关于血液透析病人的研究指出，sTfR 上升 20%与对重组人体红细胞生成素治疗法的反应有很大关系。在采用红细胞生成素的治疗置换术的其他病人组中也发现了相似的反应。事实上，一项研究发现基线和增加的两星期的 sTfR 测试，结合血清 EPO 的基线测试，增加了预测治疗反应的整体准确度。[42]

sTfR可以和其他铁状态的指示物一起，用于辅助诊断缺铁性贫血，尤其是对于慢性病患者。sTfR的结果解释，包含或不包含铁蛋白，要求对病人的诊断以及对所有可能影响血清水平的因素的认识仔细考虑。

【检验原理】

Access sTfR测定是一种连续两步酶免法（“夹心法”）测定。将样本和包被着抗-sTfR抗体的顺磁性微粒添加到反应管中。在温育期间，样本中的sTfR抗原和固定的抗-sTfR抗体在固相上结合。加入碱性磷酸酶抗-sTfR抗体结合物，与sTfR分子上不同的抗原位点反应。在反应管内温育完成后，结合在固相上的物质将置于一个磁场内被吸住，而未结合的物质被冲洗除去。然后，将化学发光底物Lumi-Phos*530添加到反应管内，由照度计对反应中所产生的光进行测量。所产生的光的量与样本内sTfR的浓度成正比。样本内分析物的量由所储存的多点校准曲线来确定。

【主要组成成分】

试剂 1（R1a）：	顺磁性微粒包被着链酶亲和素：生物素化可溶性转铁蛋白受体单克隆抗体、蛋白质（小鼠、山羊、牛）、牛血清白蛋白（BSA）、0.1%叠氮钠以及 0.17% ProClin 300。
试剂 2（R1b）：	小鼠单克隆抗人可溶性转铁蛋白受体碱性磷酸酶（牛）结合物、牛血清白蛋白（BSA）、0.1%叠氮钠和 0.17% ProClin300。

【储存条件及有效期】

- 在 2～10℃条件下储存，有效期为 12 个月。
- 即用型。
- 2 到 10℃冷藏保存且竖直存放。

- 至少在 2 到 10℃环境下冷藏保存 2 小时后，才可上机使用。
- 在 2 到 10℃环境下保存时，稳定期可持续至标签上所指明的有效期。
- 在 2 到 10℃环境可稳定保存 12 个月。
- 首次使用后，在 2 到 10℃环境下保存的稳定期可维持 28 天。
- 可能存在变质情况的表现为盒子上的弹性层破损或质控值超出了范围。
- 若试剂盒受损（比如，弹性层断裂），那么丢弃试剂盒。
- 生产日期和失效日期详见标签。

【适用仪器】

Access 2、UniCel DxI 800 Access免疫分析仪。

【样本要求】

说明：Access Ferritin 测定（产品目录号 33020）对于样本储存有不同的要求。如果可能，一个样和准备本可以在两个测定中都测试，参考 Access Ferritin 使用说明的样本的采集和准备部分。

1. 血清和血浆（肝素）是所推荐的样本。
2. 在使用、处理和保存全血样本时，请遵循下列所推荐的方法：[44]
   - 遵循静脉穿刺所需的常规注意点来采集所有的全血样本。
   - 在进行离心操作前需让血清样本完全凝结。
   - 总是保持试管塞塞紧试管口。
   - 在离心操作完成后的 2 小时内，将至少 500μL 的无细胞样本移入保存用试管内。完成后，立即将试管口牢牢塞紧。
   - 在室温（15 至 30℃）下，将样本保存在塞紧的试管内不得超出 8 小时。
   - 若在 8 小时内无法完成测定，可将样本冷藏保存在 2 至 8℃环境下。
3. 若在 7 天内无法完成测定，或样本需要运输，可将样本在-20℃或低于-20℃的环境下冷冻保存。
4. 使用下列准则准备样本：
   - 在分析前，确保已去除了残余的纤维蛋白和细胞类物质。
   - 按采血试管生产商建议的方式进行离心。
5. 每个实验室需自行判断其所使用的采血试管和血清分离产品的适用性。会由于生产商的不同以及有时不同的批次而使这些产品存在差异。
6. 样本解冻不超过 3 次。

【检验方法】

1. 参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，以获取安装、启动、操作规章、系统的性能特性、操作说明、校准流程、操作限制及注意事项、危险、保养和故障排除的特定描述。
2. 将试剂盒放置上机前，轻轻地倒转试剂盒多次以混合新（未刺破）试剂盒内的成分。不要倒转已打开（已刺破）的试剂盒。
3. 除去样本容器因素和系统的死体积，对于每次测定需使用二十五（25）μL 的样本量。使用 DxI 系统在机稀释功能，除去样本容器因素和系统的死体积，对于每次测定需使用五十五 (55) μL 的样本量。参考相应的系统操作手册和 / 或帮助系统，以获取所需最少样本量的信息。
4. 样本结果计算的默认系统单位是 nmol/L。如需将浓度值人工转换成 mg/L，可将 nmol/L 乘

以倍增系数 0.0738。（此转换因数是基于单节显性的非糖基化 sTfR 的分子量得出的。）

5. 如果需计算一个 sTfR/log 铁蛋白指数，就要使用 AccesssTfR 和 AccessFerritin 测定。不要使用其它生产商的替代测定。
6. 参考相应的系统操作手册和／或帮助系统，获取有关管理样本、测试设置项目、申请测试项目和评论测试结果的信息。
7. 所有的测试均需要一条实际的校准曲线。对于 AccesssTfR 测定而言，每隔 28 天需要执行校准操作。参考相应的系统操作手册和／或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品系列、校准品测试申请输入以及复查校准数据的信息。
8. 质控品可模拟病人样本的诸多特性，且在监控免疫化学分析系统的表现时，显得十分重要。由于样本的处理可在任意时刻以“随机处理”的模式，而非“批量”模式进行，因此需以 24 小时为一个时间段来加入质控品。[45] 加入包含 Access sTfR QC 或其它至少两个分析物水平的商业质控品。由使用者按照非临床研究质量管理规范或实验室认证要求及适用法规，自行判断是否增加质控品的使用频率或使用额外的质控品。在复溶及保存时，需遵循供应商的规定。每个实验室需确立自身适用的均值和可接受的范围，以确保合适的测试性能。若质控结果未落在可接受的范围内，表明存在无效的测试结果。对此分析物，应检查自最近一次获得可接受质控测试点以来的所有测试结果。参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，获取有关评论质控结果的信息。
9. 系统软件自动地确定病人的测试结果。通过所保存的校准数据，所测得的发光量可确定样本内分析物的量。通过相应的界面可看到病人的测试结果。参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，可获取评论样本结果的完整指南。

【参考区间】

缺铁性贫血（IDA）和慢性病贫血（ACD）

进行一个预期多通道临床试验，测试Access sTfR和sTfR/log铁蛋白指数用于区分缺铁性贫血（IDA）和慢性病贫血（ACD）。

通过查看病史，进行体检和实验室测试检测贫血症，测定病因和评估潜在的紊乱。实验室测试包含全部血球计数（CBC）、铁的状态（血清铁、总铁结合力或转铁蛋白、转铁蛋白饱和度）、血清铁蛋白以及对炎症和感染的测试（如，CRP）。测定细胞分类（如，低色素小红细胞贫血和正常色素正常红细胞性贫血）。如果可以，进行骨髓穿刺铁染色。通过测量 RBC 计数、血红蛋白（Hb）浓度、红细胞压积（Hct）对贫血症进行检测和定量测定。所有病人都含有低水平的血红蛋白、缺铁性贫血（IDA）、慢性病贫血（ACD）或者 IDA 和 ACD 的结合。

诊断的例子（贫血的病因）包括饮食铁缺乏、铁吸收不良、失血（如，溃疡、息肉、阿司匹林引起的出血、手术、月经过多）、慢性感染以及自体免疫或者慢性炎症（如，风湿性关节炎、狼疮、炎性肠病[Crohn’s 病、溃疡性结肠炎]）。试验中的 ACD 病人包含贫血和慢性病（如，炎症和感染）。

总共 145 个病人（57 个有 ACD、27 个有 IDA、61 个有 ACD+IDA）参加了此临床试验。年龄中位数是 62 岁（范围：24 至 98）。

研究显示有 IDA 或者 ACD+IDA 的病人的 sTfR 和 sTfR/log 铁蛋白指数值明显高于有 ACD 的病人（$p<0.0001$）。以下是具体的调查结果。

sTfR

对一些潜在的临界值进行评估，以测定 Access sTfR 测定的临床性能。下表显示每个临界值的

灵敏度和特异性。

灵敏度的结果通过使用一个 21nmol/L（检测 86%的 IDA 或 ACD+IDA 病人）的临界值优化，这是所推荐的临界值。sTfR 值大于或等于 21nmol/L 是缺铁性贫血的预兆。

sTfR 测定不应单独使用；结果应该和其它诊断测试以及病人的临床表现一起解释。

sTfR 结果表推荐临界值 21nmol/L

sTfR 临界值≥（nmol/L）	sTfR 临界值≥（nmol/L）	灵敏度%（%确诊有 IDA 或 I A+ACD 的病人）	特异性%（%确诊有 ACD 的病人[没有伴随 IDA]）
19	1.40	95.5	36.8
20	1.48	90.9	42.1
21	1.55	86.4	49.1
22	1.62	79.6	50.9
23	1.70	73.9	59.7
24	1.77	68.2	61.4
25	1.85	67.1	66.7
26	1.92	62.5	70.2
27	1.99	60.2	71.9

sTfR/log 铁蛋白指数（sTfR 指数）

铁蛋白水平反映铁的储存量，而sTfR水平反映组织铁供应的程度。从这两种测量中计算sTfR/log铁蛋白指数（指sTfR指数），得出总体内铁含量评估。因此，sTfR指数运用两种受铁缺乏的影响的认识。

下面显示计算 sTfR/log 铁蛋白指数（sTfR 指数）。Log 指“基础-10log”而不是“自然 log”。此研究使用 Access Ferritin 测定，以 ng/mL 表达。

sTfR ÷ log 铁蛋白

对一些潜在的临界值进行评估，以测定 sTfR 指数的临床性能。下表显示每个临界值的灵敏度和特异性。

通过临界值 14（在 sTfR 指数计算中对 sTfR 使用 nmol/L）得出最佳灵敏度和特异性结果，这是所推荐的临界值。sTfR 指数值大于或等于 14 是缺铁性贫血的预兆。

sTfR 指数不应单独使用；结果应该和其它诊断测试以及病人的临床表现一起解释。

sTfR/log 铁蛋白指数（sTfR 指数）结果表推荐临界值 14（计算中使用 nmol/L）

sTfR 指数临界值≥（对 sTfR 在指数计算中使用 nmol/L）	sTfR 指数临界值≥（对 sTfR 在指数计算中使用 mg/L）	灵敏度%（%确诊为 IDA 或 IDA+ACD 的病人）	特异性%（%确诊为有 ACD[没有伴随 IDA]的病人）
10	0.74	94.3	57.9
11	0.81	92.1	64.9
12	0.89	86.4	66.7
13	0.96	85.2	73.7
14	1.03	80.7	82.5

15	1.11	78.4	84.2
16	1.18	73.9	84.2
17	1.25	68.2	84.2
18	1.33	64.8	84.2
19	1.40	63.6	86.0
20	1.48	60.2	87.7
21	1.55	59.1	91.2
22	1.62	55.7	93.0

比较 sTfR 和 sTfR 指数 ROC 曲线

受试者工作特性（ROC）曲线是一种对一个诊断测试的可能产生的不同的临界值绘出真阳性率（灵敏度）与假阳性率（1 减去特异性）的图。ROC 曲线显示了灵敏度和特异性之间的平衡，（任何灵敏度的增加会伴随特异性的降低）。曲线离图的左上方越近，测试就越精确。曲线以下的区域（AUC）是对测试精确度的衡量，该值越高，就表示精确程度越高。

在此临床试验中灵敏度定义为 IDA 或者 IDA+ACD 的确诊病人的百分比。特异性定义为 ACD（没有伴随 IDA）的确诊病人的百分比。

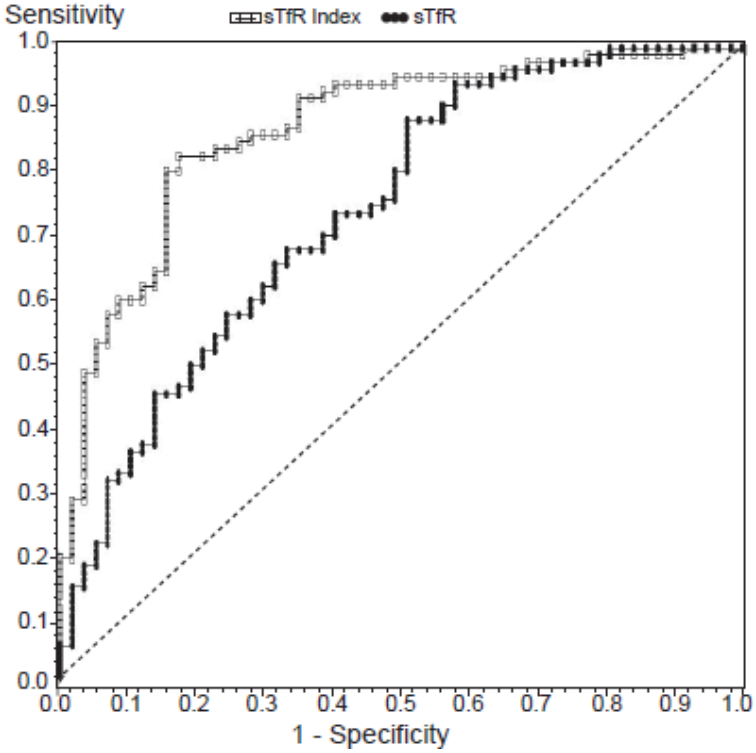
下面显示 sTfR 和 sTfR 指数的 ROC 曲线。

sTfR 和 sTfR 指数区域曲线下（AUCs）都在统计学上超过偶然性（虚线）。

sTfRAUC=0.74（95%CI:0.66-0.83）,p<0.0001

sTfR指数AUC=0.87（95%CI:0.81-0.93）,p<0.0001

sTfR 指数在统计学上超过 sTfR（p<0.0001）



健康的成人

仅供参考：一项对于 189 个表面健康的血液正常的人研究显示出以下参考区间（第 2.5 至第 97.5 百分位数）：

sTfR:12.16–27.25nmol/L（0.90–2.01mg/L）

sTfR 指数：6.42–22.37 使用 nmol/L（0.47–1.65 使用 mg/L）

这些结果仅供参考，不应用于病人的诊断。用于辅助诊断缺铁性贫血（IDA）和鉴别诊断IDA和慢性病贫血（ACD）的临界值在上面标题为“期望值：缺铁性贫血（IDA）和慢性病贫血（ACD）”的部分显示。

【检验方法的局限性】

1. 在介于检测下限和最高校准品值（大约 0.05–150nmol/L）之间的分析范围内，可进行样本的定量测定。
   - 若样本含量低于该测定的检测下限，那么以少于该值来报告结果（如，<0.05nmol/L）。如使用在机稀释功能，系统报告的结果为小于 128nmol。
   - 若样本含量高于最高 Access sTfR Calibrator（S5）的规定值，那么以大于该值来报告结果（如，>150nmol/L）。或者，可将 1 体积的样本与 7 体积或 14 体积的 Access sTfR Calibrator S0（零）或 Access Wash Buffer II 进行稀释。参考相应的系统操作手册和／或帮助系统，获取有关在测试申请中输入样本稀释液的指南。这一系统报告稀释的调整结果。

     DxI 系统的上机稀释功能可自动化运行稀释程序，使用一体积的样品和 7 体积的 UniCel DxI Access 免疫系统清洗缓冲液 II，可测定高达约 1200 nmol/L 的样品。这一系统报告稀释的调整结果。
2. 对于使用抗体的分析而言，存在着被病人样本内嗜异性抗体所干扰的可能性。经常与动物

有接触或者接受过使用免疫球蛋白或免疫球蛋白碎片进行免疫治疗或诊断步骤的病人，可能会产生抗体，比如：人抗小鼠抗体（HAMA），该抗体会干扰免疫测定。此外，其它的嗜异性抗体，比如人抗山羊抗体，可能会存在于病人的样本内。[46,47]

此类干扰性的抗体可能会导致结果的错误。需对被怀疑带有此类抗体的病人的结果进行仔细的核查。

3. 在解释 Access sTfR 和 sTfR/log 铁蛋白指数结果时，需参照该病人的整体临床情况，包括：症状、临床病史以及由其它测试所得的数据和其它相应的信息。
4. 达到 6000nmol/L 时，Access sTfR 测定不会表现出“钩状”效应。

【产品性能指标】

方法学比较

和特征在 Access 免疫分析系统上使用 Access sTfR 测定，以及通过一种商品化的酶免疫试剂盒对 271 个值进行对比，得出如下的统计数据：

n	相关系数(r) (95% 可信区间)	斜率 (95% 可信区间)	截距 (nmol/L) (95% 可信区间)
271	0.96 (0.95 – 0.97)	0.89 (0.86 – 0.92)	0.69 (-0.13 – 1.48)

稀释回收率（线性）

将含不同自然 sTfR 水平的两个混合样本用 Wash Buffer II 进行稀释，得出如下数据：

样本 1	期望浓度（nmol/L）	测定浓度（nmol/L）	回收率（%）
原样本	–	132.92	–
1:2	66.45	66.87	101
1:4	33.23	35.97	108
1:8	16.61	18.86	114
1:16	8.31	9.27	112
1:32	4.15	4.90	118
1:64	2.07	2.71	131
		平均%回收率	114

样本 2	期望浓度（nmol/L）	测定浓度（nmol/L）	回收率（%）
原样本	–	137.36	-
1:2	68.70	63.22	92
1:4	34.35	34.03	99
1:8	17.18	17.27	101
1:16	8.59	8.93	104
1:32	4.29	4.58	107
1:64	2.14	2.43	114
		平均%回收率	103

Spiking 回收率

含有低水平 sTfR 的病人样本中加入已知高浓度的自然 sTfR。这些与含有低水平的 sTfR 一起稀释，产生一个已知的浓度。下面的数据是测试结果：

样本 1	期望浓度（nmol/L）	测定浓度（nmol/L）	回收率（%）
原样本	N/A	12.83	N/A
低	38.54	43.91	114
中	64.25	67.14	105
高	89.95	94.69	105
		平均%回收率	**108**

样本 2	期望浓度（nmol L）	测定浓度（nmol/L）	回收率（%）
原样本	N/A	13.08	N/A
低	40.26	39.62	98
中	67.44	65.54	97
高	94.63	91.43	97
		平均%回收率	**97**

样本 3	期望浓度（nmol/L）	测定浓度（nmol/L）	回收率（%）
原样本	N/A	13.08	N/A
低	38.03	38.50	101
中	62.98	63.85	101
高	87.93	87.52	100
		平均%回收率	**101**

不精密度

本测定在浓度大于 9nmol/L 时表现出的总不精密度≤8%，在浓度≤9nmol/L 时，总 SD≤0.72nmol/L。

一项研究使用以人血清为基础的质控品生成总共至少进行 40 个测定，每个测定 2 次复检，持续 20 天的测定，提供如下数据，这些数据通过对变量分析（ANOVA）进行分析得来。[48]

样本	均值（n≥80）（nmol/L）	批内 SD（nmol/L）	批内（%CV）	总 SD（nmol/L）	总不精密度（%CV）
1	0.95	0.04	3.82	0.08	8.12
2	8.27	0.22	2.65	0.38	4.56
3	42.72	1.3	3.21	1.65	3.86
4	74.55	1.24	1.67	1.90	2.55
5	108.60	2.16	1.99	3.67	3.38
6	134.12	6.93	5.16	7.20	5.37

分析特异性 / 干扰

将以下药物加入含有大约 30nmol/LsTfR 的混合血清。每种药物，除了左甲状腺素以外，在一个治疗水平浓度下（下表列出）测试五次。左甲状腺素在中毒水平测试。sTfR 测定的浓度不受这些药物的出现而影响。这些浓度是根据 CLSIEP7-A2 加的。[49]

物质	添加的浓度
醋胺酚	20mg/dL
阿伦膦酸盐	2ng/mL
羟氨苄青霉素	343μmol/L
乙酰水杨酸	50mg/dL
α 型红细胞生成素	25mIU/mL
叶酸	20mg/dL
氢可酮	0.85μmol/L
布洛芬	40mg/dL
胰岛素	820IU/mL
左甲状腺素	1.29μmol/L
甲胺喋呤	5.5mmol/L

含高达40mg/dL的胆红素样本、含5000至9000mg/dL的蛋白质（人血清白蛋白）、500mg/dL血红蛋白、3000mg/dL甘油三酸酯、400mg/dLα-2-巨球蛋白、8000U/dL肝素、以及多种维生素1:20稀释的样本不影响sTfR浓度测定。

下表描述与 sTfR 结构相似物质的测定的交叉反应性。

物质	添加的浓度	交叉反应性（%）
二铁（全）转铁蛋白	8.5mg/mL	0.004
脱铁转铁蛋白	8.5mg/mL	0.001
心脏铁蛋白	10μg/mL	0.251
肝脏铁蛋白	10μg/mL	-0.007
脾铁蛋白	10μg/mL	0.325

分析灵敏度

按95%可信度能与零（Access sTfR Calibrator S0）区别的，sTfR的最低可检测水平是0.05nmol/L。可通过在多种测试分析中，对一条完整的6点校准曲线、质控品以及零校准品的十次复检来确定该值。分析灵敏度的值是对校准曲线上偏离零点校准品信号的平均值，两个标准差的点计算得来的。

【注意事项】

- 供体外诊断使用。
- 按所描述的步骤进行操作，可使日常处理病人样本和血制品中所带来的风险降到最低。然而，无论这些产品的来源、处理方式或先前获得的证明，使用这些具有潜在传染性的物品均须按统一的注意事项和完善的实验室操作规范来进行。应使用合适的消毒剂来消除污染。

遵循当地的操作规章和导则来保存并处理这些物品以及盛放这些物品的容器。

- 叠氮钠可能会与铅以及铜制的管件发生反应，形成具有高危爆炸性的金属叠氮物。在倾弃这种液体时，应以大量的水进行冲洗，防止叠氮物的集结。[43]
- Xi.刺激物：0.17%ProClin300。

R43：如接触皮肤可引起致敏作用。

S28-37：接触到皮肤后应立即用大量肥皂和水冲洗。应戴适用的手套。

- Xn.有害物：0.1%NaN_3。

R22：如吞入，对身体有害。

S28：接触到皮肤后应立即用大量水冲洗。

材料安全数据资料（MSDS）可按需索取。

【参考文献】

1. Harford JB. Rouault, TA, Huebers, HA, and Klausner RD. Molecular mechanisms of iron metabolism in The Molecular Basis of Blood Diseases, 2nd edition, Stamatoyannopoulos, G. et al. eds., Saunders, Philadelphia, 1994; 351.
2. BeguinY. The soluble transferrin receptor: biological aspects and clinical usefulness as quantitative measure of erythropoiesis. Haematologica 1992; 77: 1.
3. Omary MB, and Trowbridge IS. Biosynthesis of the human transferrin receptor in cultured cells. J Biol Chem.1981; 256:12888.
4. Schneider C, Owen MJ, Banville D, Williams JG. Primary structure of human transferrin receptor deduced from the mRNA sequence. Nature 1984; 311: 675.
5. Seligman PA, Schleicher RB, Allen RH. Isolation and Characterization of the Transferrin Receptor From Human Placenta J Biol Chem 1979; 254: 9943.
6. McClelland A, Kühn LC, Ruddle FH. The human transferrin receptor gene: Genomic organization, and the complete primary structure of the receptor deduced for a cDNA sequence. Cell 1984; 39: 267.
7. Jing SQ and Trowbridge IS. Identification of the intermolecular disulfide bonds of the human transferrin receptor and its lipid-attachment site, EMBO J. 1987; 6:327.
8. Rao KK, Shapiro D, Mattia E, Bridges K, Klausner R. (1985) Effects of alterations in cellular iron on biosynthesis of the transferrin receptor in K562 cells, Mol. Cell. Biol. 1985; 5: 595.
9. Müllner EW and Kuhn LC. A stem-loop in the 3’ untranslated region mediates iron-dependent regulation of transferrin receptor mRNA stability in the cytoplasm, Cell 1988; 53: 815.
10. Koeller DM, Casey JL, Hentze MW, Gerhardt EM, Chan LN, Klausner RD, Harford JB. A cytosolic protein binds to structural elements within the iron regulatory region of the transferrin receptor mRNA, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1989; 86: 3574.
11. Thorstensen K and Romslo I. The transferrin receptor: its diagnostic value and its potential as therapeutic target, Scand. J. Lab. Invest. 1993; 53(Suppl. 215): 113.
12. Shih YJ, Baynes RD, Hudson BG, Flowers CH, Skikne BS, Cook JD. Serum transferrin receptor is a truncated form of tissue receptor, J. Biol. Chem. 1990; 265: 19077.
13. Baynes RD, Shih YJ, Cook JD. Production of soluble transferrin receptor by K562 erythroleukemia cells, Proc. Soc. Exp. Med. 1993; 204: 65.
14. Beguin Y, Huebers HA, Josephson B, Finch CA. Transferrin receptors in rat plasma, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1988; 85: 637.
15. Cook JD, Skikne BS, Baynes RD. Serum transferrin receptor, Annu. Rev. Med. 1993; 44: 63.
16. Kohgo Y, Niitsu Y, Kondo H, Kato J, Tsushima N, Sasaki K, Hirayama M, Numata T, Nishisato T, Urushizaki I. Serum transferrin receptor as a new index of erythropoiesis, Blood 1987; 70: 1955.
17. Flowers CH, Skikne BS, Covell AM, Cook JD. The clinical measurement of serum transferrin receptor, J. Lab. Clin. Med. 1989; 114: 368.
18. Ferguson BJ, Skikne BS, Simpson KM, Baynes RD, Cook JD. Serum transferrin receptor

distinguishes the anemia of chronic disease from iron deficiency anemia, J. Lab. Clin. Med. 1992;119: 385.
19. Huebers HA, Beguin Y, Pootrakul P, Einspahr D, Finch CA. Intact transferrin receptors in human plasma and their relation to erythropoiesis, Blood 1990; 75: 102.
20. Ahluwalia N, Lammi-Keefe CJ, Bendel RB, Morse EE, Beard JL, Haley NR. Iron deficiency and anemia of chronic disease in elderly women: a discriminate-analysis approach for differentiation, Am. J. Clin. Nutr. 1995; 61: 590.
21. Skikne BS, Flowers CH, Cook JD. Serum transferrin receptor: a quantitative measure of tissue iron deficiency, Blood 1990; 75: 1870.
22. Ragab L, Ibrahim HA, Eid AS, Kotb T, Konsowa MF. Suitability of soluble transferrin receptor for the clinical diagnosis of different types of anaemia in children. East Mediterr Health J 2002; 8: 298.
23. Erslev AJ. in Hematology, 5th edition, Beutler, E. et al.eds., McGraw-Hill, New York, 1995: 490.
24. Baer AN, Dessypris EN, Krantz SB. The pathogenesis of anemia in rheumatoid arthritis: a clinical and laboratory analysis, Sem. Arth. Rheum. 1990; 19: 209.
25. Punnonen K, Irjala K, Rajamaki A. Serum transferrin receptor and it ratio to serum ferritin in the diagnosis of iron deficiency, Blood 1997; 89: 1052.
26. O'Broin S, Kelleher B, Balfe A, Mc Mahon C. Evaluation of serum transferrin receptor assay in a centralized iron screening service. Clin. Lab. Haem. 2005; 27: 190–194.
27. Allen J, Backstrom KR, Cooper JA, Cooper MC, Detwiler TC, Essex DW, Fritz RP, Means, Jr. RT, Meier PB, Pearlman SR, Roitman-Johnson BR, Seligman PA. Measurement of soluble transferrin receptor in serum of healthy adults. Clinical Chemistry 1998; 44: 135–39.
28. Baillie FJ, Morrison AE, Fergus I. Soluble transferrin receptor: a discriminating assay for iron deficiency. Clin. Lab. Haem. 2003; 25: 353–357.
29. Markovic M, Majkic N, Singh, Subota V. Usefulness of soluble transferrin receptor and ferritin in iron deficiency and chronic disease. Scand J Clin Lab Invest 2005; 65:571–576.
30. Weiss G, Goodnough LT. Anemia of Chronic Disease. N Engl J Med 2005; 352:1011-23.
31. Suominen P, Punnonen K, Rajamäki A, Irjal K. Serum Transferrin Receptor and Transferrin Receptor-Ferritin Index Identify Healthy Subjects With Subclinical Iron Deficits. Blood 1998; 92(8): 2934-2939.
32. Genc S, Erten N, Karan MA, Besisik SK, Saka B, Tascioglu C, Sivas A. Soluble Transferrin Receptor and Soluble Transferrin receptor-Ferritin Index for Evaluation of the Iron Status in Elderly Patients. Tohoku J. Exp. Med. 2004; 202;135-142.
33. Verstraelen H, Delanghe J, Roelens K, Blot S, Claeys G, Temmerman M. Subclinical iron deficiency is a strong predictor of bacterial vaginosis in early pregnancy. BMC Infectious Diseases. 2005; 5: 55.
34. Means RT. Allen J. Sears DA, Schuster SJ. Serum soluble transferrin receptor and the prediction of marrow aspirate iron results in a heterogeneous group of patients. Clin. Lab. Haem. 1999; 21: 161-167.
35. Margetic S, Topic E, Ruzic DF, Kvaternik M. Soluble transferrin receptor and transferrin receptor-ferritin index in iron deficiency anemia and anemia in rheumatoid arthritis.Clin Chem Lab Med 2005; 43(3): 326–331.
36. Rimon E, Levy S, Sapir A, Gelzer G, Peled R, Sthoeger Z. Diagnosis of Iron Defiency Anemia in the Elderly By Transferrin Receptor-Ferritin Index. Arch Internal Med 2002; 162: 445-449.
37. Cook J. Diagnosis and Management of Iron Deficiency Anemia. Best Practice & Research Clinical Haematology 2005; 18:319-22.
38. Cermak J, Brabec V. Transferrin receptor-ferritin index: a useful parameter in differential diagnosis of iron deficiency and hyperplastic erythropoiesis. Eur J Haematol, 1998; 61: 210-212.
39. De Caterina1 M, Grimaldi E, Di Pascale G, Salerno G, Rosiello A, Passaretti1 M, Scopacasa F. The soluble transferrin receptor (sTfR)-ferritin index is a potential predictor of celiac disease in children with refractory iron deficiency anemia. Clin Chem Lab Med 2005; 43 (1): 38–42.
40. Chen YC, Hung SC, Tarng DC. Association Between Transferrin Receptor-Ferritin Index and Conventional Measures of Iron Responsiveness in Hemodialysis Patients. American Journal of Kidney Diseases 2006; 47: 1036-1044.
41. Agorasti A, Trivellas T, Papadopoulos V, Konstantinidou D. Innovative Parameters RET-Y,

sTfR, and sTfR-F Index in Patients with Microcytic, Hypochromic Anemia—Their Special Value for Hemoglobinopathies, Laboratory Hematology 2007;13 (2): 63-68
42. Beguin Y. Soluble transferrin receptor for the evaluation of erythropoiesis and iron status. Clinica Chimica Acta 2003; 329: 9 –22.
43. DHHS (NIOSH) Publication No. 78-127, August 1976. Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard. Available http://www.cdc.gov/niosh.
44. Approved Guideline – Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens, H18-A3. 2004. Clinical and Laboratory Standards Institute.
45. embrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC=QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.
46. Kricka L. Interferences in immunoassays – still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037–1038.
47. Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613–621.
48. Approved Guideline – Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods, EP5-A2. August 2004. National Committee for Clinical Laboratory Standards.
49. Approved Guideline – Interference Testing in Clinical Chemistry, EP7-A2. November 2005. Clinical and Laboratory Standards Institute.
50. HHS Publication, 4th ed., April 1999. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. Available http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl4/bmbl4toc.htm.
51. Broome HE, Cembrowski GS, Kahn SN, Martin PL, Patrick CA. Implementation and use of a manual multi-rule quality control procedure. Lab Med 1985; 16: 533-537.
52. Westgard JO, Barry PL, Hunt MR, Groth T. A multi-rule Shewhart chart for quality control in clinical chemistry. Clin Chem 1981; 27: 493-501.
53. Koch DD, Oryall JJ, Quam EF, Feldbruegger DH, et al. Selection of medically useful QC procedures for individual tests done in a multitest analytical system. Clin Chem 1990; 36: 230-233.
54. Mugan K, Carlson IH, Westgard JO. Planning QC procedures for immunoassays. J Clin Immunoassay 1994;17: 216-222.
55. Approved Guideline –Statistical Quality Control for Quantitative Measurement Procedures: Principles and Definitions, C24-A3. June 2006. Clinical and Laboratory Standards Institute.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Beckman Coulter, Inc.

住所：250 South Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, USA

生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive Chaska, MN 55318-1084, USA

联系方式：001-800-742-2345

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：021-38651000

代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 2703 室

联系方式：021-38651000

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进20162404983

【说明书核准日期及修改日期】

2016-12-14

2017-3-17